

中小微企业的信贷策略

——CUMCM2020C

韩 中 庚

中小微企业的信贷策略

1. 关于问题的提出与命题背景

2. 有信贷记录企业的信贷问题

3. 无信贷记录企业的信贷问题

4. 突发因素下企业的信贷问题

5. 关于参赛论文的综合评述



一、关于问题的提出与命题背景

- “中小微企业的信贷策略”问题是一个风险决策问题，也是一个具有现实意义的问题。
- 中小微企业独有特点决定了银行的信贷策略不同于传统意义上“税贷”策略，即“发票贷”策略。
- 加大对中小微企业的资金支持力度，目前是经济工作中的一个重点，尤其是在新冠疫情之后更为重要。
- 如何利用中小微企业实际的经营数据对其进行风险量化分析，为银行做出针对这些中小微企业的信贷策略。



要解决的问题

•根据实际和附件中的数据信息，通过建立数学模型研究对中小微企业的信贷策略：

(1) 对123家有信贷记录企业的信贷风险进行量化分析，给出该银行在年度信贷总额固定时对相应企业的信贷策略。

(2) 在问题1的基础上，对302家无信贷记录企业的信贷风险进行量化分析，并给出该银行在年度信贷总额为1亿元时对这些企业的信贷策略。

(3) 综合考虑各企业的信贷风险和可能的突发因素的影响，给出该银行在年度信贷总额为1亿元时的信贷调整策略。



二、有信贷记录企业的信贷决策模型

问题核心：如何针对企业的信贷风险确定银行的最优信贷策略。

- **信贷策略：**是否放贷、放贷金额、贷款利率和期限。
- **信贷风险：**反映企业还款能力的指标，由企业经济实力和信誉指标两个方面构成。
- **企业实力：**企业的上下游业务量和增长率、企业的毛利润和增长率等。
- **企业信誉：**企业的信誉评级和是否有违约纪录。
- **主要问题：**如何量化企业的信贷风险？如何优化信贷策略？



1. 数据分析

(1) **进销项发票**：有效发票和作废发票、正数发票与负数发票。

(2) **数据的时间长度**：不同企业数据的时间长度不同。

- 充分利用数据信息，增强结果的客观性和真实性；
- 不同企业度量指标的可比性。

企业的实力指标 年平均值 = $12 \times$ 月平均指标值。

(3) **数据的量级**：不同企业不同数据的量级差异性大。



2.企业信贷风险的因素分析

(1)信誉评级量化 (D级“一票否决”)

第 j ($j=1,2,\dots,123$) 企业的信誉评级指标: $X_{0j} = \begin{cases} 5, & \text{信誉评级为A级,} \\ 3, & \text{信誉评级为B级,} \\ 1, & \text{信誉评级为C级,} \\ 0, & \text{信誉评级为D级.} \end{cases}$

(2)是否有违约量化 (违约“一票否决”)

第 j ($j=1,2,\dots,123$) 个企业是否违约指标: $Y_{0j} = \begin{cases} 1, & \text{企业无违约,} \\ 0, & \text{企业有违约.} \end{cases}$



(3) 企业上游业务量

企业上游年均业务量 $X_1 = 12 \times \frac{\text{企业上游交易总次数}}{\text{企业数据的月份数}}$ ，
企业上游业务量年均变化率：

$$X'_1 = \frac{12}{\text{月份数}} \sum_{k=1}^{\text{月份数}-1} \frac{\text{企业上游}(k+1)\text{月交易次数} - \text{企业上游}k\text{月交易次数}}{\text{企业上游}k\text{月交易次数}},$$

第 j 个企业上游业务量用 X_{1j} 表示，相应的企业上游业务量变化率用 $X'_{1j} (j = 1, 2, \dots, 123)$ 。



(4) 企业下游业务量

企业下游年均业务量 $X_2 = 12 \times \frac{\text{企业下游交易总次数}}{\text{企业数据的月份数}}$,

企业下游业务量年均变化率:

$$X'_2 = \frac{12}{\text{月份数}} \sum_{k=1}^{\text{月份数}-1} \frac{\text{企业下游}(k+1)\text{月交易次数} - \text{企业下游}k\text{月交易次数}}{\text{企业下游}k\text{月交易次数}},$$

第 j 个企业下游业务量用 X_{2j} 表示, 相应的企业下游业务量变化率用 X'_{2j} ($j = 1, 2, \dots, 123$)。



(5) 企业的毛利润

企业年均毛利润 $X_3 = 12 \times \frac{\text{企业总收益} - \text{企业直接总成本}}{\text{企业数据的月份数}}$

企业的年均毛利润变化率:

$$X'_3 = \frac{12}{\text{月份数}} \sum_{k=1}^{\text{月份数}-1} \frac{\text{企业}(k+1)\text{月的毛利润} - \text{企业}k\text{月的毛利润}}{\text{企业}k\text{月的毛利润}}。$$

第 j 个企业的年均毛利润用 X_{3j} 表示, 相应的企业年均毛利润变化率用 X'_{3j} ($j = 1, 2, \dots, 123$)。



3. 数据处理

对附件一中有信贷记录的123家企业数据做相应的统计计算，得到企业的年均上游业务量、下游业务量、毛利润的原始指标值。

对上游业务量 X_{1j} ，下游业务量 X_{2j} 和毛利润 X_{3j} 做标准化处理，即

$$X_{ij}^* = \frac{X_{ij} - \bar{X}_i}{\sigma_i}, i = 1, 2, 3; j = 1, 2, \dots, 123。$$

4. 企业信贷风险的量化模型

(1) 企业的实力指标

综合实力指标为三项实力指标的**动态加权求和**：

$$S = \lambda_1(X'_1)X_1 + \lambda_2(X'_2)X_2 + \lambda_3(X'_3)X_3。$$

动态加权函数取偏大的 S 型分布：

$$\lambda_i(X'_i) = \begin{cases} 2 - e^{-3|X'_i|}, & X_i \geq 0, \\ e^{-3|X'_i|}, & X_i < 0 \end{cases} \quad (i = 1, 2, 3)。$$

各企业的综合实力指标值：

$$S_j = \lambda_1(X'_{1j})X_{1j} + \lambda_2(X'_{2j})X_{2j} + \lambda_3(X'_{3j})X_{3j} \quad (j = 1, 2, \dots, 123)。$$





(2) 企业信誉度指标

企业的信誉度指标由信誉评级和是否有违约构成，即

$$C_j = X_{0j}Y_{0j} (j = 1, 2, \dots, 123)。$$

(3) 企业的实力+信誉指标

企业的信贷风险由企业的综合实力和信誉指标决定，而且银行对信誉评级为 D 和有违约记录的企业“一票否决”，则企业的**实力+信誉指标**：

$$S_{Cj} = C_j S_j (j = 1, 2, \dots, 123)。$$

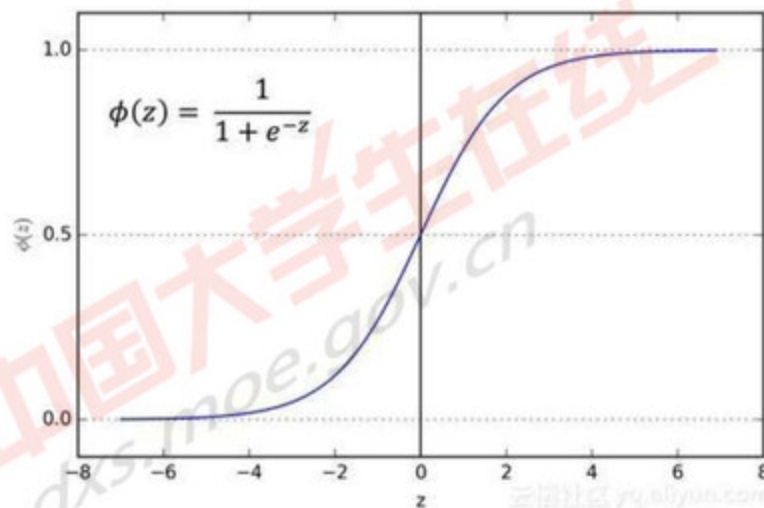


(4) 企业的信贷风险指标

企业的实力和信誉决定了信贷风险，信贷风险与实力+信誉指标不应该是线性关系，不难说明呈S型曲线的关系。

利用生物学中常用的 Sigmoid 函数：

$$S'_{Cj} = \begin{cases} \frac{1}{1+e^{-S_{Cj}}}, & \text{当 } S_{Cj} \neq 0 \text{ 时,} \\ 0, & \text{当 } S_{Cj} = 0 \text{ 时 } (j=1, 2, \dots, 123). \end{cases}$$

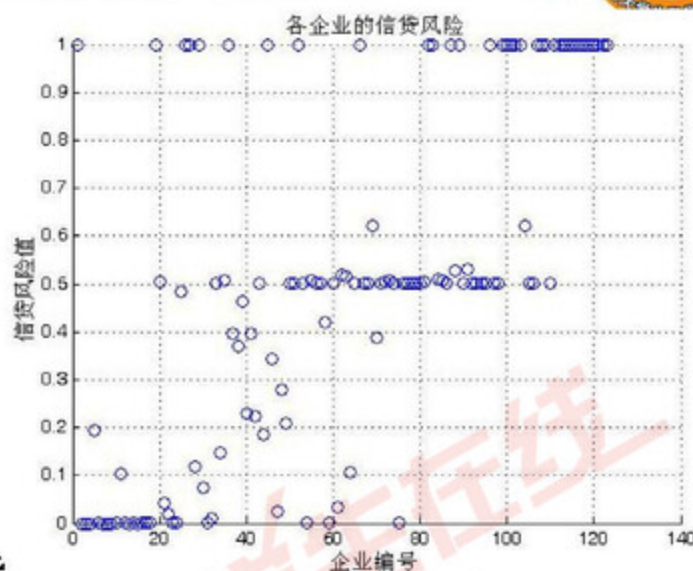


则每个企业的信贷风险指标值：

$$R_j = 1 - S'_{Cj} \in [0, 1] (j=1, 2, \dots, 123)。$$

(4) 企业的信贷风险指标

根据各企业信贷风险值 R 进行分类，不妨分为四类。事实上，企业的实力+信誉值越高，风险越低，贷款违约的可能性越小，贷款利率就应越低。



各企业信贷风险的等级分类

信贷风险值	等级分级	企业数	各信誉评级分布
$[0, 0.2)$	1 级	27	A 级 15、B 级 7、C 级 5
$[0.2, 0.5]$	2 级	25	A 级 3、B 级 9、C 级 13
$(0.5, 1)$	3 级	36	A 级 4、B 级 19、C 级 13
1	4 级	35	A 级 5、B 级 3、C 级 3、D 级 24



(3) 目标函数

银行的信贷总收益最大化：
$$\max Y = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^{88} Ax_j(1-l_j)r_i,$$

银行的信贷风险最小化，取单位贷款额度的信贷风险最小：

$$\min R = \frac{\sum_{j=1}^{88} (1-l_j)R_j}{\sum_{j=1}^{88} Ax_j(1-l_j)}。$$

(4) 约束条件

信贷风险约束、额度约束、年利率约束、企业贷款比例约束等。



5. 银行信贷决策的优化模型

(1) 决策变量

对于同信贷风险等级的企业应有相同的年利率，用 $r_i (i = 1, 2, 3)$ 表示 i 类企业的贷款年利率，用 $x_j (j = 1, 2, \dots, 88)$ 表示拟放贷的 88 家企业的贷款比例。

(2) 潜在客户的流失率与利率的关系

由附件三中 A, B, C 三类信誉评级的潜在客户的流失率与利率的关系做拟合： $l_j = 1 - e^{-a(r_i - 0.04)} (j = 1, 2, \dots, 88; i = 1, 2, 3)$ ，其中常数 a 分别为 21, 19, 18。

(5) 信贷策略的优化模型

贷款最大额度 $A=100$ (万元);
 $S_i (i=1,2,3)$ 为三类企业的数量, 分别为 27, 25, 36。

$\bar{R}_i = \frac{1}{S_i} \sum_{j=1}^{S_i} R_j (i=1,2,3)$ 为三类企业信贷风险的平均值。

信誉评级为 A, B, C 企业的对应常数 a 为 21, 19, 18。

$$\min Z = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^{88} A x_j (1-l_j) r_i} + \frac{\sum_{j=1}^{88} (1-l_j) R_j}{\sum_{j=1}^{88} A x_j (1-l_j)} \right];$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} \sum_{j=1}^{S_i} (1-l_j) R_j \leq S_i \bar{R}_i (i=1,2,3), \\ \sum_{j=1}^{88} A (1-l_j) x_j \leq 5000, \\ 0.04 \leq r_i \leq 0.15 (i=1,2,3), \\ \begin{cases} 0.1 \leq x_j \leq 1, & \text{当第 } j \text{ 个企业信贷风险为1级时,} \\ 0.1 \leq x_j \leq 0.9, & \text{当第 } j \text{ 个企业信贷风险为2级时,} \\ 0.1 \leq x_j \leq 0.6, & \text{当第 } j \text{ 个企业信贷风险为3级时,} \end{cases} \\ l_j = 1 - e^{-a(r_i - 0.04)} (j=1,2,\dots,88; i=1,2,3). \end{cases}$$



三、无信贷记录企业的信贷决策模型

1. 企业信誉评级的确定模型

由附件1中企业的信誉评级与经营实力指标的确定关系，利用附件2中企业的经营实力指标确定企业的信誉评级。

解决方法：机器学习、Logistic回归、多元线性回归等。

(1) 机器学习：附件1中大部分企业作为训练样本，少部分作为验证样本，或指明交叉验证的比例。

(2) Logistic回归：需要做相应的统计检验。

(3) 多元线性回归：需要做多重共线性分析和拟合性检验。

一个结果： A65, B72, C133, D32。



2. 企业的信贷风险量化模型

每个企业的信贷风险指标值:

$$R_j = 1 - S'_{Cj} = 1 - \frac{1}{1 + e^{-S_{Cj}}} \in (0, 1) (j = 1, 2, \dots, 302)。$$

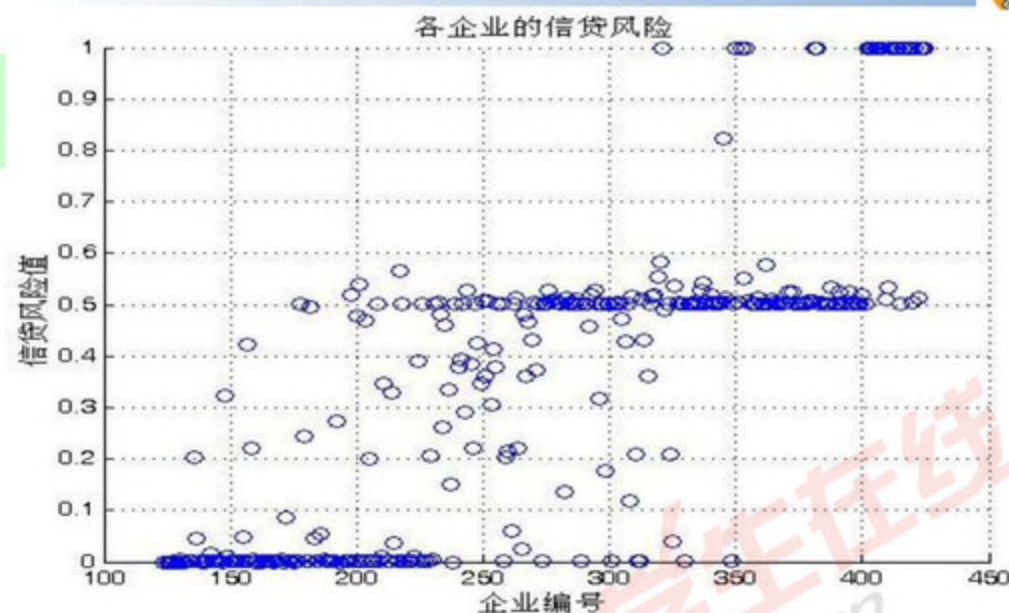
$$S_{Cj} = C_j S_j (j = 1, 2, \dots, 302), \quad C_j = X_{0j} (j = 1, 2, \dots, 302),$$

$$S_j = \lambda_1(X'_{1j})X_{1j} + \lambda_2(X'_{2j})X_{2j} + \lambda_3(X'_{3j})X_{3j} (j = 1, 2, \dots, 302),$$

$$\lambda_i(X'_i) = \begin{cases} 2 - e^{-3|X'_i|}, & X_i \geq 0, \\ e^{-3|X'_i|}, & X_i < 0 \end{cases} (i = 1, 2, 3)。$$

2. 企业的信贷风险量化模型

三、无信贷记录企业的信贷决策模型



各信贷风险等级企业的分类

信贷风险	风险等级	企业数	各等级企业分布
$[0,0.2]$	1 级	102	A 级 51、B 级 30、C 级 21
$(0.2,0.5]$	2 级	66	A 级 4、B 级 13、C 级 49
$(0.5,1)$	3 级	99	A 级 10、B 级 29、C 级 63
1	4 级	32	D 级 32

3. 银行的信贷策略优化模型

最大额度 $A=100$ 万元;

$$\bar{R}_i = \frac{1}{S_i} \sum_{j=1}^{S_i} R_j (i=1,2,3);$$

$$S_i = 102, 66, 99 (i=1,2,3);$$

$$l_j = 1 - e^{-a(r_i - 0.04)},$$

$$a=21, 19, 18。$$

$$\min Z = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^{270} A x_j (1-l_j) r_i} + \frac{\sum_{j=1}^{270} (1-l_j) R_j}{\sum_{j=1}^{270} A x_j (1-l_j)} \right];$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} \sum_{j=1}^{S_i} (1-l_j) R_j \leq S_i \bar{R}_i (i=1,2,3), \\ \sum_{j=1}^{270} A (1-l_j) x_j \leq 10000, \\ 0.04 \leq r_i \leq 0.15 (i=1,2,3), \\ \begin{cases} 0.1 \leq x_j \leq 1, & \text{当第 } j \text{ 个企业信贷风险为1级时,} \\ 0.1 \leq x_j \leq 0.9, & \text{当第 } j \text{ 个企业信贷风险为2级时,} \\ 0.1 \leq x_j \leq 0.6, & \text{当第 } j \text{ 个企业信贷风险为3级时,} \end{cases} \\ l_j = 1 - e^{-a(r_i - 0.04)} (j=1,2,\dots,270; i=1,2,3)。 \end{cases}$$



四、突发因素下信贷决策模型

(1) 突发因素的出现本身是不确定的，即为随机事件。

(2) 如何表示一般突发突事件的发生过程？

对各企业的信贷风险和银行的信贷策略产生什么影响？
相应的影响效果怎么样？

(3) 针对一种突发事件（如新冠疫情）影响，通常要考虑正负两个方面的影响。

(4) 对于企业按行业进行分类，针对不同的行业研究某种突发事件的影响和影响效果。

(5) 从宏观和微观层面上研究对信贷风险和信贷策略的影响。



具体的实现方法

- (1) 一般突发事件的发生过程可视为二项分布、Poisson分布，一般突发事件的影响效果可依据不同的行业用正态分布表述。
- (2) 考虑新冠疫情的影响，针对不同（有代表性）的行业分析正负两方面的影响，考虑对信贷风险和信贷策略的影响效果。
- (3) 突发事件所产生的影响效果可以取均值代入模型求解，得到调整后的信贷策略，也可用概率分布代入模型进行随机模型求解分析。
- (4) 从宏观和微观两个层面，或从政策层面上做一定的讨论。



五. 关于参赛论文的综合评述

1. 总体情况概述

(1) 实际的问题，实际的数据；易读易懂、看似容易，但要真实地解决问题很难；开放性很强，也很有挑战性。虽然选C题的很多，但针对问题深入研究的不多，完成质量高的更少。获全国一、二等奖的比例远低于A、B题的获奖率。

(2) 大多数的参赛队对问题的理解是正确的，能够抓住问题的核心和实际要求，正确地处理和利用实际数据，并做了相应的机理分析，建立了信贷风险量化模型和信贷决策的优化模型。



(3) 同济大学参赛队荣获高教社杯

- 能够准确地抓住了问题的核心，真正从问题出发深入地分析问题、自主地研究问题、很好地解决了问题。--**真正在研究问题!**
- 根据附件1的数据，分析提炼出了反映企业综合实力和信誉的指标，利用机器学习方法得出了各企业的信贷**违约概率**---信贷风险。
- 依据实际，综合考虑银行放贷总额和总收益、企业贷款利率、额度、违约概率和利率与流失率的关系等，建立了以银行总期望收益最大化的优化决策模型，求解给出了合理的信贷策略。



(3) 同济大学参赛队荣获高教社杯

- 从宏观和微观两个层面上研究了突发因素的正负两方面的影响，给出了信贷决策的调整模型和策略，并对国家相关政策的作用做了讨论。
- **特点：**问题的针对性强、数据的处理和应用正确，模型设计和结论切合实际，考虑问题全面，有创新、有特色，思路清晰、表述准确、论述严谨，应是一篇优秀的参赛论文。
- **国防科技大学、安徽大学、湘潭大学和内江师范学院**各有一篇参赛论文被评为优秀论文。



2. 存在的主要问题

(1) 有些参赛论文不针对实际问题 and 数据, 没有抓住核心问题, 考虑了一些无知的因素, 例如企业规模、人员数量、资产情况等因素。---抄文献!

(2) 该问题是一个典型的风险决策问题, 信贷风险的量化是一个重要内容。一些参赛队简单地将问题视为一个综合评价问题, 把所有相关因素指标简单地用综合加权综合到一起, 综合指标的含义是什么?



2. 存在的主要问题

(3) 有些参赛队忽视实际、不思机理、浮于表面，习惯于“采用什么方法、借用什么文献、套用什么模型和算法”等所谓的建模“技巧、套路”。

(4) 很多参赛队没有合理、充分地利用数据信息。有的把问题视一个纯粹数据分析问题，用多种统计方法，得到了一些与问题无关的结果。

(5) 有些参赛队没有明确给出企业信贷风险的量化模型，或模型不正确，没有企业信贷风险的数值结果。



2. 存在的主要问题

(6) 有些信贷决策模型只是形式优化模型，单目标、变量多、约束少，直观的结果与模型无关。

(7) 有的利用机器学习，没有说明训练样本和验证样本各是什么，即便是交叉检验也应设定相应比例。有的用神经网络只抄了一般算法，没有具体实现过程，输入与输出是什么，又如何实现？

(8) 大多数没有考虑一般突发因素的影响，而对新冠疫情也只考虑了负面影响。而且没有反映到信贷风险和信贷决策模型中去。



2. 存在的主要问题

(9) 由于问题的开放性，无固定模型和方法，更无确定结果，几乎无可参考的资料。有的参赛队死搬硬套或照抄了一些不相关的模型、方法和不搭界的所谓“高大上”的算法。

(10) 从竞赛论文的表述看，搬方法、套模型、抄算法的“套路化”做法仍存在，形式化和虚拟化的表面文章过多，“模板化”和“套路化”的论文较为普遍。没有特性，没有针对性，何以创新。



参考文献

[1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2020年全国大学生数学建模竞赛题[EB/OL].

http://www.mcm.edu.cn/html_cn/node/10405905647c52abfd6377c0311632b5.html.

[2] 中国大学生在线. 2020全国大学生数学建模竞赛论文展示[EB/OL].<http://dxs.moe.gov.cn/zx/qkt/sxjm/lw/2020qgdxssxjmjslwzs/>

[3] 韩中庚. 数学建模方法及其应用（第三版）[M]. 北京；高等教育出版社，2017.12.

谢谢！

中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn